

一、[参考解析] (1) 由于

$$\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i}{n} \pi \leq \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i}{n} \pi}{n + \frac{i}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i}{n} \pi,$$

而

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i}{n} \pi &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n+1)\pi} \frac{\pi}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i}{n} \pi = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{2}{\pi}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i}{n} \pi &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \frac{\pi}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i}{n} \pi = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{2}{\pi}, \end{aligned}$$

因此所求极限为 $\frac{2}{\pi}$.

(2) 方程两边对 x 求导, 得到

$$\left(1 + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial x}\right) F_u + \left(\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{z}{x^2}\right) F_v = 0,$$

即

$$x \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y(z F_v - x^2 F_u)}{x F_u + y F_v}.$$

同样, 方程两边对 y 求导, 得到

$$y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x(z F_u - y^2 F_v)}{x F_u + y F_v},$$

于是

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z(x F_u + y F_v) - xy(x F_u + y F_v)}{x F_u + y F_v} = z - xy.$$

(3) 曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 在点 $M(1, -1, 3)$ 处的切平面

$$2(x-1) - 2(y+1) - (z-3) = 0,$$

即 $z = 2x - 2y - 1$. 联立

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ z = 2x - 2y - 1 \end{cases}$$

得到所围区域在 xOy 平面上的投影 $D: (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1$, 故所求体积

$$V = \iint_D [(2x-2y-1) - (x^2+y^2)] dx dy = \iint_D [1 - (x-1)^2 - (y+1)^2] dx dy.$$

作广义极坐标变换 $\begin{cases} x-1 = r \cos t, \\ y+1 = r \sin t, \end{cases}$ 则

$$V = \int_0^{2\pi} dt \int_0^1 (1-r^2) r dr = \frac{\pi}{2}.$$

(4) 由 Fourier 级数的收敛性定理可知

$$f(0) = \frac{1}{2}(f(0-0) + f(0+0)) = \frac{3}{2}.$$

(5) 当 $x > 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} u^2(x) &= \int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt \int_0^{+\infty} e^{-xs^2} ds = \iint_{s \geq 0, t \geq 0} e^{-x(s^2+t^2)} ds dt = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-xr^2} r dr \\ &= \frac{\pi}{4x} \int_0^{+\infty} e^{-xr^2} d(xr^2) = -\frac{\pi}{4x} e^{-xr^2} \Big|_{r=0}^{+\infty} = \frac{\pi}{4x}, \end{aligned}$$

注意到 $u(x) > 0$, 所以 $u(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}$.

二、[参考解析] 根据题意, 可考虑准线方程为 $L: \begin{cases} x+y+z=1, \\ x^2+y^2+z^2=1, \end{cases}$ 设锥面 M

上任意一点 P 的坐标为 (x, y, z) , 母线 OP 与 L 的交点的坐标为 (x_0, y_0, z_0) , 则有

$$x_0 = tx, \quad y_0 = ty, \quad z_0 = tz.$$

代入准线方程得 $\begin{cases} tx + ty + tz = 1, \\ t^2 x^2 + t^2 y^2 + t^2 z^2 = 1, \end{cases}$ 消去参数 t , 得圆锥面 M 的方程为

$$xy + yz + xz = 0.$$

三、[参考证明] 若 $\beta = 0$, 则 $f(x) = Ce^{\alpha x}$. 结论成立. 若 $\beta \neq 0$, 则

$$f''(x) - \frac{1}{\beta} f'(x) + \frac{\alpha}{\beta} f(x) = 0.$$

这是二阶常系数齐次线性微分方程, 其通解 $f(x)$ 为指数函数或三角函数. 无论哪种情况, 所证结论均成立.

四、[参考解析] 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^3+2}{(n+2)!}}{\frac{n^3+2}{(n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3+2}{(n+2)n^3+2} = 0$, 所

以幂级数的收敛半径 $R = +\infty$, 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3+2}{(n+1)!} (x-1)^n$, 由于

$$\frac{n^3+2}{(n+1)!} = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n-2)!} \quad (n \geq 2),$$

因此 $S(x) = S_1(x) + S_2(x) + S_3(x)$, 其中

$$S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(n+1)!}, \quad S_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n!}, \quad S_3(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(n-2)!}.$$

当 $x \neq 1$ 时, $(x-1)S_1(x) = e^{x-1} - 1$, $S_2(x) = e^{x-1}$, $S_3(x) = (x-1)^2 e^{x-1}$; 而 $S(1) = 2$, 所以

$$S(x) = \begin{cases} (x^2 - 2x + 2)e^{x-1} + \frac{e^{x-1} - 1}{x-1}, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$$

五、[参考证明] (1) 用反证法. 若在 $[0, 1]$ 上恒有 $|f(x)| \leq 4$, 则由题设条件得

$$1 = \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x) dx \right| \leq \int_0^1 \left| \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x) \right| dx \leq 4 \int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} \right| dx = 1,$$

所以

$$\int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} \right| |f(x)| dx = 4 \int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} \right| dx = 1,$$

从而

$$\int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} \right| (4 - |f(x)|) dx = 0.$$

由于被积函数非负连续, 而积分值为零, 因此被积函数恒为零, 即 $f(x) \equiv 4$ 或 $f(x) \equiv -4$. 此与条件 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 矛盾. 因此存在 $x_0 \in [0, 1]$ 使得 $|f(x_0)| > 4$.

(2) 由于函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 利用积分中值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 0$. 又由 (1) 的结论知, 存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $|f(x_0)| > 4$, 所以 $|f(x_0)| > 4 > |f(\xi)|$. 对 $|f(x)|$ 利用连续函数介值定理, 存在介于 x_0 与 ξ 之间的 x_1 , 使得 $|f(x_1)| = 4$.

六、[参考证明] 根据二元函数的 Taylor 公式, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(0, 0) + \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right) f \Big|_{(0,0)} + \frac{1}{2} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(\theta x, \theta y) \\ &= \frac{1}{2} \left(x^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(\theta x, \theta y). \end{aligned}$$

记 $(u, v, w) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}, \sqrt{2} \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(\theta x, \theta y)$, 由 $\|(u, v, w)\| = \sqrt{f_{xx}^2 + 2f_{xy}^2 + f_{yy}^2} \leq \sqrt{M}$ 及 $\|(x^2, \sqrt{2}xy, y^2)\| = x^2 + y^2$, 利用 Cauchy 不等式, 得

$$|f(x, y)| = \frac{1}{2} \left| (x^2, \sqrt{2}xy, y^2) \cdot (u, v, w) \right| \leq \frac{1}{2} \sqrt{M} (x^2 + y^2).$$

因此, 得

$$\left| \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\sqrt{M}}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\sqrt{M}}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi\sqrt{M}}{4}.$$